UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE



Informe de Proyecto:

Plataforma Web Punto Cumbre Outdoor

Taller Integrador
Estudiante: Javiera Oliveros
Profesor: Rodolfo Canelón

Resumen Ejecutivo y Contexto de la Empresa

Actualmente, Punto Cumbre Outdoor no cuenta con una plataforma web propia que centralice la información de sus equipamientos, servicios de reparación y procesos de arriendo. Esto dificulta que los clientes puedan conocer de manera rápida y clara los equipos disponibles, sus características, precios y condiciones de arriendo.

El proceso actual depende principalmente de canales de comunicación manuales para realizar consultas, cotizaciones y confirmar la disponibilidad de los equipos. Esto puede generar tiempos de respuesta elevados, incertidumbre para los clientes y una mayor carga administrativa para la empresa, especialmente al momento de revisar disponibilidad, coordinar fechas y gestionar las solicitudes.

Debido a esto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita centralizar la información de Punto Cumbre Outdoor y facilitar el proceso de consulta, cotización y reserva de equipamiento, entregando una experiencia más clara para los clientes y una herramienta de gestión para los administradores.

Contexto

Punto Cumbre Outdoor es una empresa dedicada al arriendo y reparación de equipamiento para actividades outdoor, con especialización en trekking, montañismo, alta montaña y actividades desarrolladas en condiciones invernales, nieve y hielo.

Entre los equipamientos considerados para el proyecto se encuentran crampones de cinta, crampones semiautomáticos, crampones automáticos, crampones para actividades en hielo y piolets.

La empresa busca facilitar el acceso a equipamiento técnico para personas y organizaciones que realizan actividades de montaña, evitando que los clientes deban realizar una inversión elevada para adquirir equipos que pueden necesitar de manera ocasional.

Actor 1: Cliente

Problema:

- No dispone de un sitio centralizado donde consultar el equipamiento.
- Debe comunicarse con la empresa para obtener información.
- La consulta de disponibilidad depende de la respuesta de la empresa.
- Tiene dificultades para planificar un arriendo de manera autónoma.

Necesidad:

- Consultar equipamiento.
- Revisar características y precios.
- Conocer condiciones de arriendo.
- Solicitar una cotización.
- Consultar disponibilidad según fechas.
- Gestionar sus reservas.

Actor 2: Administrador

Problema:

- Debe responder manualmente las solicitudes.
- Debe mantener actualizada la información de los equipos.
- Debe gestionar las solicitudes de cotización.
- Necesita controlar el estado y disponibilidad de los equipos.

Necesidad:

- Gestionar catálogo.
- Actualizar precios e información.
- Recibir solicitudes.
- Gestionar reservas.
- Administrar disponibilidad e inventario.

Alcance y Límites del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web para Punto Cumbre Outdoor orientada a la exhibición y arriendo de equipamiento de alta montaña, además de la difusión de sus servicios de reparación.

En una primera etapa, el catálogo estará enfocado en crampones y piolets, incluyendo diferentes tipos de crampones según su modalidad de uso.

La plataforma permitirá a los clientes consultar los equipos, revisar sus características, precios y condiciones, solicitar cotizaciones y gestionar reservas de acuerdo con la disponibilidad del equipamiento.

Para los administradores, el sistema contempla herramientas para gestionar productos, precios, disponibilidad, solicitudes y estados de las reservas.

El proyecto **no contempla la venta de equipamiento**. El modelo comercial estará basado en el arriendo temporal de equipos y la solicitud de servicios de reparación.

Concepto	Descripción	Relación
Cliente	Persona u organización que solicita equipamiento	Realiza cotizaciones y reservas
Administrador	Persona encargada de gestionar el sistema	Gestiona equipos, reservas y cotizaciones
Equipo	Elemento físico disponible para arriendo	Pertenece a una categoría y posee un estado
Categoría	Clasificación del equipamiento	Agrupa equipos
Cotización	Solicitud realizada por un cliente para conocer condiciones y valor del arriendo	Es realizada por un cliente y contiene equipos
Reserva	Solicitud de arriendo confirmada	Se genera a partir de una solicitud/cotización

Disponibilidad	Indica si un equipo puede ser utilizado durante un período	Depende de fechas y estado del equipo
Arriendo	Período durante el cual el cliente utiliza el equipo	Se relaciona con una reserva
Estado de reserva	Estado en que se encuentra una reserva	Pendiente, aprobada, en arriendo, finalizada, etc.

Ontología propuesta Relaciones principales

- **Cliente → realiza → Cotización**
- **Cliente → realiza → Reserva**
- **Reserva → contiene → Equipo**
- **Equipo → pertenece a → Categoría**
- **Equipo → posee → Disponibilidad**
- **Reserva → posee → Estado**
- **Administrador → gestiona → Equipos**
- **Administrador → gestiona → Cotizaciones**
- **Administrador → gestiona → Reservas**

Historias de Usuario (Product Backlog)

ID	Actor	Historia de usuario	Prioridad
HU01	Cliente	Como cliente, quiero visualizar un catálogo de equipamiento categorizado para conocer las opciones disponibles.	**Alta**
HU02	Cliente	Como cliente, quiero consultar la ficha técnica de un equipo para conocer sus características, precio y condiciones de arriendo.	**Alta**
HU03	Cliente	Como cliente, quiero seleccionar fechas de retiro y devolución para conocer la disponibilidad del equipamiento.	**Alta**
HU04	Cliente	Como cliente, quiero solicitar una cotización indicando el equipamiento que necesito para iniciar el proceso de arriendo.	**Alta**
HU05	Cliente	Como cliente, quiero recibir un resumen de mi solicitud para conocer los equipos, fechas y valores considerados.	**Alta**
HU06	Cliente	Como cliente, quiero consultar información sobre los servicios de reparación para conocer las alternativas disponibles para mi equipo.	**Media**
HU07	Administrador	Como administrador, quiero gestionar el catálogo para agregar equipos y actualizar su información y precios.	**Alta**
HU08	Administrador	Como administrador, quiero gestionar la disponibilidad de los equipos para mantener actualizado el inventario.	**Alta**

HU09	Administrador	Como administrador, quiero actualizar el estado de las reservas para mantener controlado el proceso de arriendo.	**Alta**
HU10	Administrador	Como administrador, quiero recibir una notificación cuando se genere una nueva solicitud para poder atenderla oportunamente.	**Media**
HU11	Cliente	Como cliente, quiero consultar mis reservas para conocer el estado de mis solicitudes actuales y anteriores.	**Media**

Requerimientos Funcionales

ID RF	Descripción
RF 001	El sistema debe desplegar un catálogo de equipamiento categorizado para que los clientes visualicen las opciones disponibles.
RF 002	El sistema debe incluir una ficha técnica por equipo que detalle sus características, precio y condiciones de arriendo.
RF 003	El sistema debe permitir a los clientes ingresar fechas de retiro y devolución para consultar la disponibilidad del equipamiento.
RF 004	El sistema debe habilitar a los usuarios para solicitar cotizaciones detallando el equipamiento requerido para iniciar el proceso de arriendo.
RF 005	El sistema debe proporcionar al cliente un resumen de su solicitud que incluya los equipos, las fechas y los valores considerados.
RF 006	El sistema debe contar con una sección que difunda y explique los servicios de reparación de equipamiento disponibles.
RF 007	El sistema debe permitir al cliente visualizar el estado de sus reservas actuales y revisar el historial de sus solicitudes anteriores.
RF 008	El sistema debe permitir al administrador agregar nuevo equipamiento de montaña.
RF 009	El sistema debe permitir al administrador gestionar la actividad de los arriendos a través de un dashboard.

Requerimientos No Funcionales

ID RNF	Descripción
RNF 001 Accesibilidad	La interfaz debe ser responsiva tanto como navegadores estándar y dispositivos móviles.
RNF 002 Seguridad	El sistema mostrará el acceso al panel de gestión a través de una ruta web oculta que no está indexada en ningún menú de la vista pública.
RNF 003 Usabilidad	La interfaz debe proporcionar una experiencia clara y estructurada que facilite a los clientes la planificación autónoma de sus arriendos sin depender de la asistencia inmediata de la empresa.
RNF 004 Datos	El sistema implementará una única base de datos centralizada como fuente de verdad, asegurando la consistencia e integridad transaccional de la información para que los cambios en el inventario se reflejan en tiempo real tanto en la vista del cliente como en el panel de administración.
RNF 005 Disponibilidad	El sistema debe contar con un nivel de disponibilidad (Uptime) del 99.9%, garantizando que la plataforma pueda procesar y registrar solicitudes de cotización de forma automatizada y concurrente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Arquitectura

Capa	Tecnología	Función
Frontend	**React (Next.js) + Typescript**	**Proveerá una interfaz responsiva.**
Backend	**Python (FastAPi)**	**Intermediario seguro que procesa la lógica de reservas, valida el token del administrador, previene la sobreventa y genera documentación nativa.**
Base de datos y servicios	**Supabase (PostgreSQL)**	**Provee módulos listos para usar de Autenticación de usuarios y Almacenamiento (Storage) de imágenes.**
Alojamiento Frontend	**Vercel**	**Hospeda la aplicación Next.js. Ofrece despliegues automáticos cada vez que subes código a tu repositorio y distribuye la web globalmente.**
Alojamiento Backend	**Render**	**Hospeda la API de Python.**
Intercomunicación	**Rest APi + Openapi-typescript**	**Vendría siendo el puente para la comunicación entre python y typescript.**

Mock Up

https://www.figma.com/make/jgqgeXWFiTLIXBaHd6mcnV/Outdoor-Equipment-Rental-Website?fullscreen=1&t=JawBv60Z7iMYddNZ-1&code-node-id=0-6

Evidencia de Sesiones



